



Mechanik in der Werkstofftechnik II: Elastostatik

Kapitel 10: Zug und Druck in Stäben

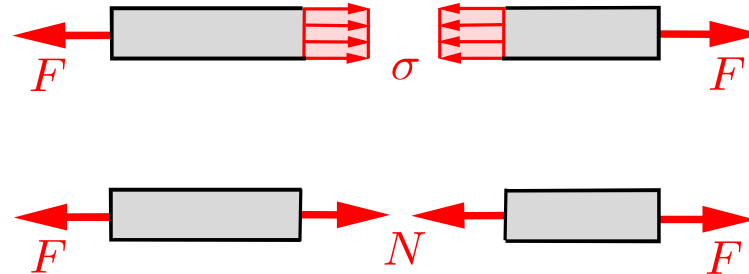
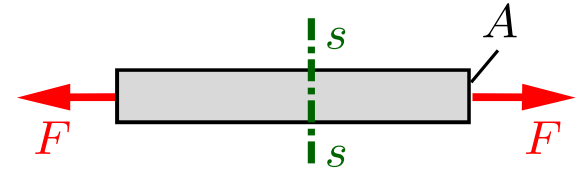
Univ. Prof. Dr.-Ing Sebastian Münstermann

Lernziele



10.1 Spannung

- Betrachtung eines geraden Stabes mit konstanter Querschnittsfläche A .
- Die Verbindungslinie der Schwerpunkte der Querschnittsflächen heißt **Stabachse**.
- Die Wirkungsline von F ist die Stabachse.
- Die *äußere* Belastung F verursacht **innere** Kräfte.

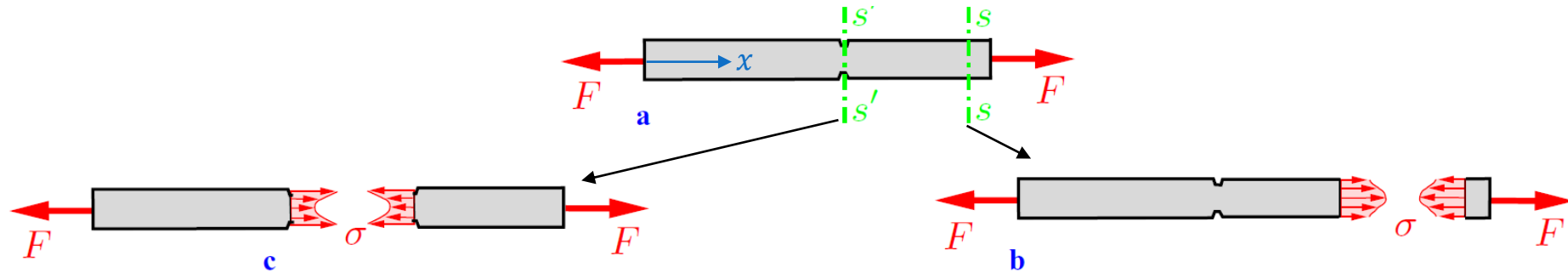


$$\sigma = \frac{N}{A} = \frac{F}{A}$$

(Technische Spannung)

- Bestimmung der inneren Kräfte durch einen geraden Schnitt $s - s$ durch den Stab.
- Flächenkräfte in der Schnittebene → **Spannungen** σ [Kraft / Fläche $\triangleq$ N/mm² $\triangleq$ MPa] nach Augustin Louis **Cauchy** (1789-1857)
- **Annahme: Spannungen stehen senkrecht zur Schnittfläche und sind gleichförmig verteilt.**
- Normalspannung N : σ steht normal zu $s - s$
- Zugstab: N ist positiv → σ ist positiv Zugspannung
- Druckstab: N ist negativ → σ ist negativ Druckspannung

10.1 Spannung



- Ungleichförmige Spannungsverteilung in Schnitt $s - s$ (Stabende) und $s' - s'$ (Kerbe) → Spannungsspitzen
- Spannungsüberhöhung nimmt mit Abstand zum Stabende schnell ab

⇒ Bei diesen Fällen kann die Spannungsverteilungen nicht mit der elementaren Theorie des Zugstabes ermittelt werden!

- Bei Stäben mit *schwach* veränderlicher Querschnittfläche gilt als gute Näherung:

$$\sigma(x) = \frac{N(x)}{A(x)}$$

10.1 Spannung

- Querschnittsbemessung in der Praxis (Dimensionierung)
 - Gewählte Abmessungen → Keine Überschreitung vorgegebener maximaler Beanspruchung

$$|\sigma| \leq \sigma_{zul} \quad \text{zulässige Spannung}$$

- Erforderliche Querschnittsfläche A_{erf}

$$A_{erf} = |N|/\sigma_{zul}$$

- **Anmerkung:** Ein auf *Druck* beanspruchter schlanker Stab kann durch **Knicken** versagen, bevor die Spannung einen unzulässig großen Wert annimmt (wird später behandelt).

10.1 Spannung

Beispiel: Ein konischer Stab (Länge l) mit kreisförmigem Querschnitt (Endradien r_0 bzw. $2r_0$) wird durch eine Druckkraft F in der Stabachse belastet. Wie groß ist die Normalspannung in einem beliebigen Querschnitt bei einem Schnitt senkrecht zur Stabachse?



- Radius für den konischen Druckstab $r(x)$:

$$r(x) = r_0 + r_0 \cdot \frac{x}{l} = r_0 \cdot \left(1 + \frac{x}{l}\right)$$

- Querschnittsfläche $A(x) = \pi \cdot r(x)^2$
- Normalspannung $\sigma(x) = N(x)/A(x)$ mit $N(x) = N = -F$

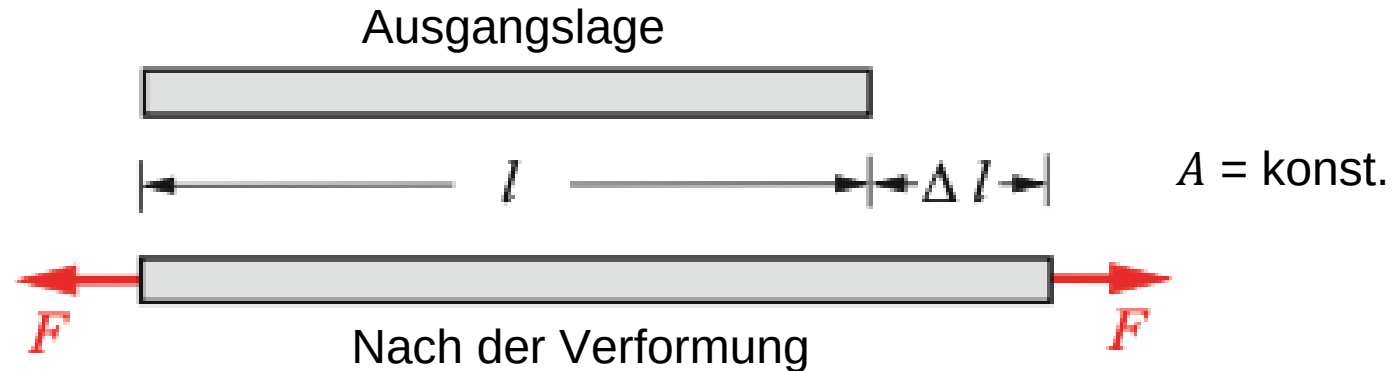
$$\sigma(x) = - \frac{F}{\pi \cdot \left[r_0 \cdot \left(1 + \frac{x}{l}\right) \right]^2}$$

(Druckspannung)

$$\sigma(x=0) = 4 \cdot \sigma(x=l)$$

10.2 Dehnung

- Untersuchung der *Verformung* eines **elastischen** Körpers.

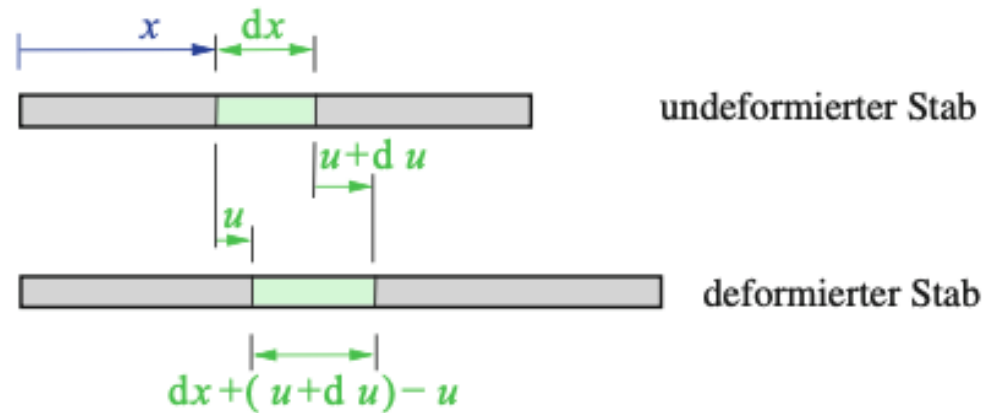


- Dehnung ε : Längenänderungsverhältnis zur Ausgangslänge l

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l} \quad [\text{dimensionslos}] \quad (\text{Technische Dehnung})$$

- Verlängerung des Stabs: $\Delta l > 0 \rightarrow$ positive Dehnung
- Verkürzung des Stabs: $\Delta l < 0 \rightarrow$ negative Dehnung
- Betrachtung kleiner Deformationen: $|\Delta l| \ll l$ bzw. $|\varepsilon| \ll 1$

10.2 Dehnung



$A \neq \text{konst.}$

- Dehnung ortsabhängig $\rightarrow$ veränderliche Querschnittfläche

- Betrachtung eines Stabelements 
- Verschiebung $u(x)$ ist ortsabhängig
- Örtliche Dehnung:

$$\varepsilon(x) = \frac{du}{dx} = \frac{\Delta l}{l}$$

Kinematik

Verschiebung u und Dehnung ε
beschreiben die Geometrie der Verformung
 $\rightarrow$ kinematische Größen

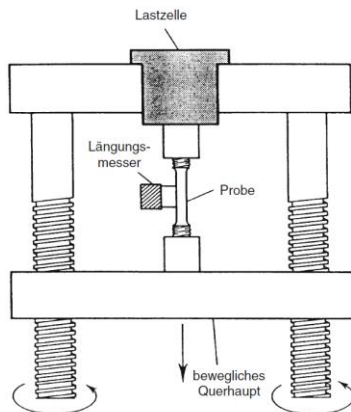
- Bestimmung $u(x)$: $u(x) = \int \varepsilon(x) dx$

10.3 Stoffgesetz/-modell

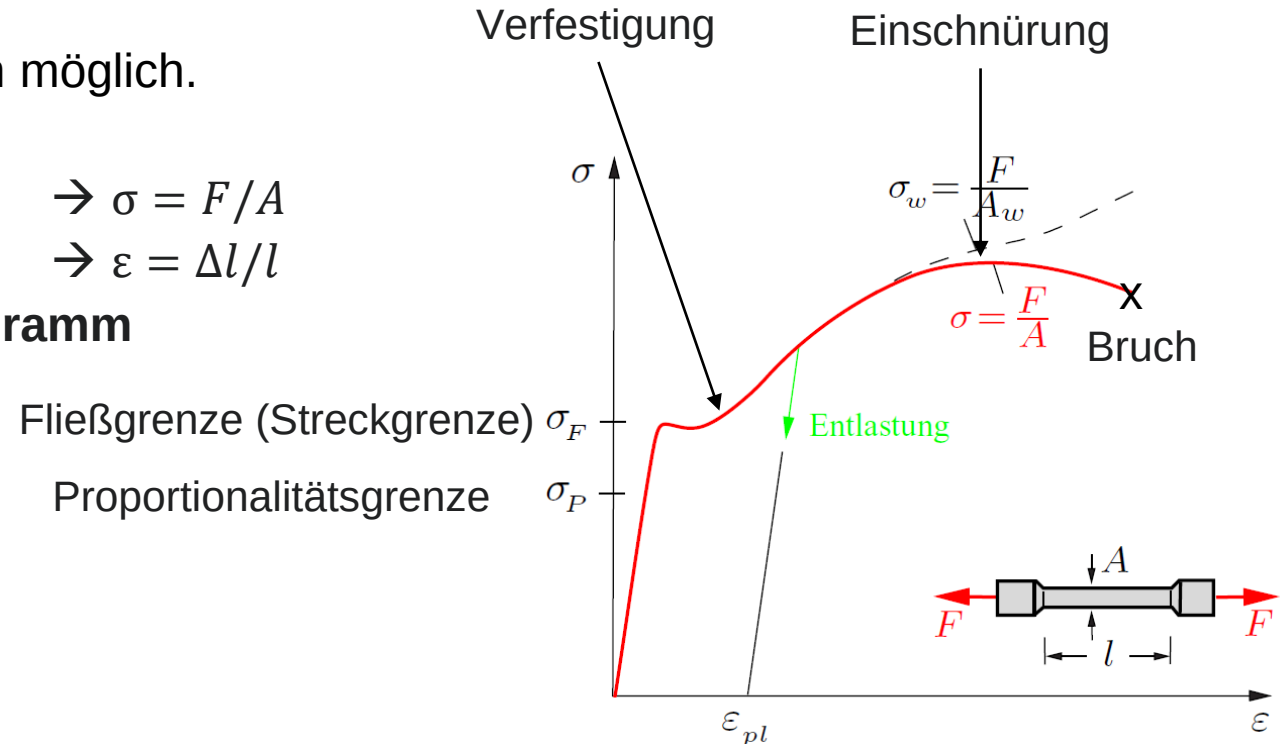
- **Spannungen** → Kraftgrößen → ein Maß für die Beanspruchung des Materials (eines Körpers)
- **Dehnungen** → Kinematische Größen → ein Maß für die Verformung

Stoffgesetz/-modell beschreibt die *physikalische* oder *phänomenologische* Beziehung zwischen Spannungen und Dehnungen

- Stoffmodell hängt vom Material ab!
- Ermittlung der Stoffmodelle nur mit Experimenten möglich.
 - Zug- bzw. Druckversuch
 - Probenstab wird gedehnt bzw. gestaucht → $\sigma = F/A$
 - Gleichzeitige Änderung der Stablänge → $\varepsilon = \Delta l/l$
 - Darstellung in **Spannungs-Dehnungs-Diagramm**



Prinzip Zugversuch
[Gottstein, S. 209]



σ_w : Wahre Spannung

A_w : Wahre Querschnittsfläche

10.3 Stoffgesetz/-modell

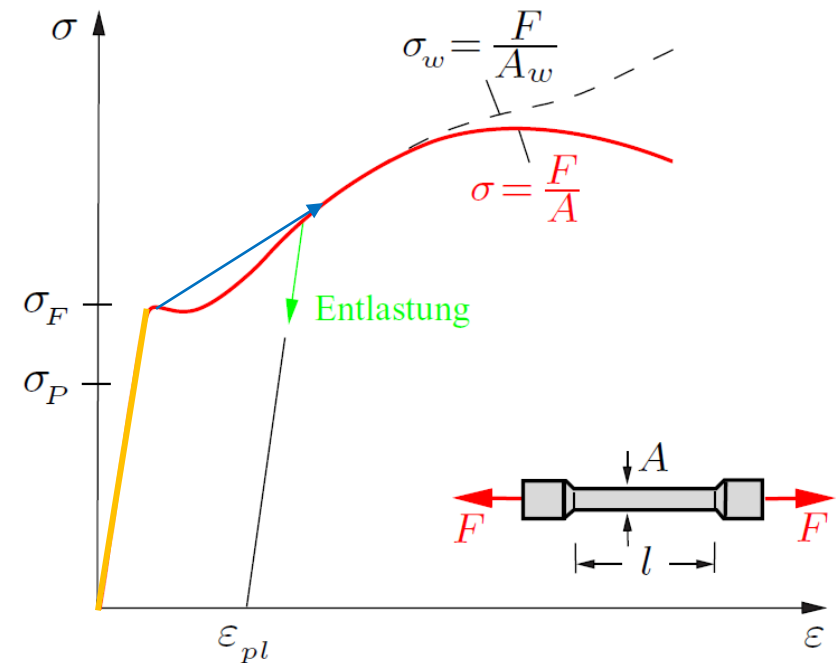
- $\sigma < \sigma_F$ → **Elastisch**: Material nimmt nach vollständiger Entlastung ursprüngliche Länge an
- $\sigma > \sigma_F$ → **Plastisch**: Bei völliger Entlastung bleibt die plastische Dehnung ε_{pl} zurück
- $\sigma \leq \sigma_p$ → **Linear-elastisch** (Fokus dieser Veranstaltung!)
- Linear-elastisches Materialverhalten:

$$\sigma = E \cdot \varepsilon$$

Hooksches Modell

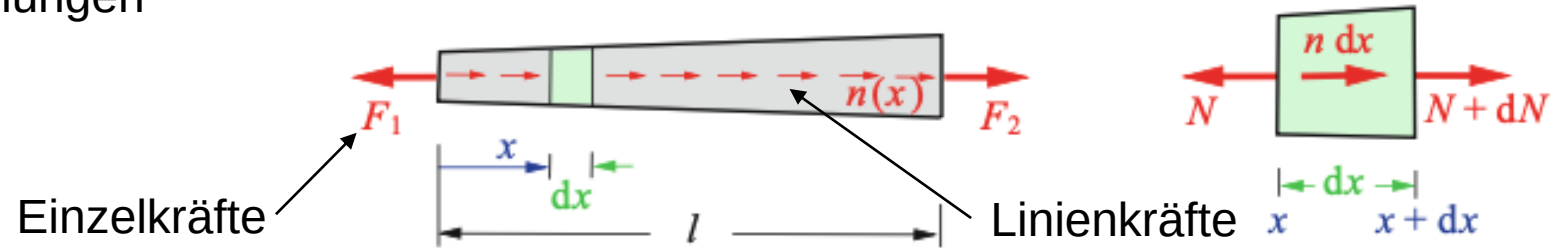
- Proportionalitätsfaktor E → Elastizitätsmodul [$\text{MPa} = \text{N} / \text{mm}^2$]
- Stabdehnung infolge Zug- und Druckkraft

$$\varepsilon = \sigma / E$$



10.4 Einzelstab

- Ermittlung der Spannungen und Verformung eines Stabes (unbeweglich, im Gleichgewicht) durch drei verschiedene Arten von Gleichungen



1. Gleichgewichtsbedingung:

$$\rightarrow: N + dN + n \cdot dx - N = 0$$

$\rightarrow$

$$\frac{dN}{dx} + n = 0$$

$$F_1 = F_2 + n \cdot l$$

2. Kinematik:

$$\varepsilon(x) = \frac{du}{dx}$$

Elastizitätsgesetz/-modell für den Stab

$$\frac{du}{dx} = \frac{N}{EA} + \alpha_T \Delta T$$

$$\sigma = \frac{N}{A}$$

3. Elastizitätsmodell

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} + \alpha_T \Delta T$$

Dehnsteifigkeit (EA)

10.4 Einzelstab

- Verschiebung eines Stabquerschnitts

$$\varepsilon = \frac{du}{dx} \longrightarrow \Delta l = u(l) - u(0) = \int_0^l \varepsilon \cdot dx \longrightarrow \Delta l = \int_0^l \left(\frac{N}{EA} + \alpha_T \Delta T \right) \cdot dx$$

- Sonderfall $\rightarrow$ konstante Dehnsteifigkeit, $n = 0$, $\Delta T = \text{konst.}$, $N = F$

$$\Delta l = \frac{F \cdot l}{EA} + \alpha_T \cdot \Delta T \cdot l$$

- $\Delta T = 0$:

$$\Delta l = \frac{F \cdot l}{EA}$$

- $F = 0$:

$$\Delta l = \alpha_T \cdot \Delta T \cdot l$$

10.4 Einzelstab

- **Statisch bestimmte Problemstellung:**

- Normalkraft $N(x)$ mit Gleichgewichtsbedingungen bestimmbar
- Dehnung: $\varepsilon(x)$; $\sigma = \frac{N}{A}$; $\varepsilon = \frac{\sigma}{E}$
- Verschiebung: $\int du = \int \varepsilon dx$
- $\Delta T \rightarrow$ Wärmedehnung; keine zusätzlichen Spannungen

- **Statisch unbestimmte Problemstellung**

- Normalkraft $N(x)$ nicht mit Gleichgewichtsbedingungen bestimmbar
- Gleichgewicht; Kinematik; Elastizitätsgesetz
- $\Delta T \rightarrow$ Wärmedehnung; Zusätzliche Spannungen

10.4 Einzelstab

- Abschließende Differentialgleichung für die Verschiebung u

$$(E \cdot A \cdot u')' = -n + (E \cdot A \cdot \alpha_T \cdot \Delta T)'$$

Ableitung nach x

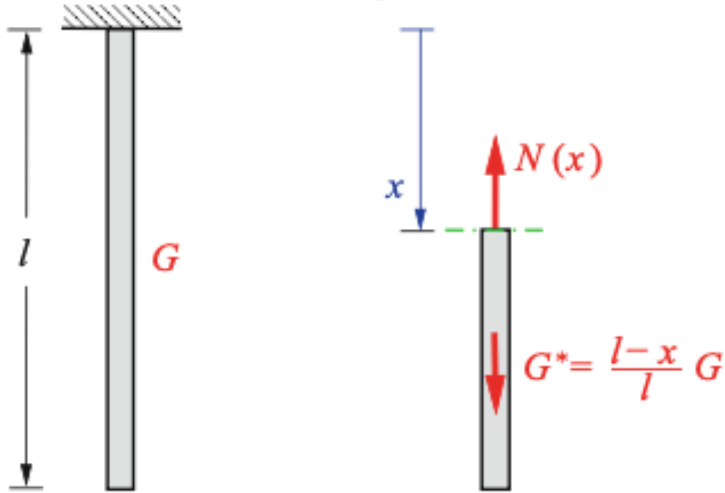
$$\frac{du}{dx} = \frac{N}{EA} + \alpha_T \Delta T$$
$$\frac{dN}{dx} + n = 0$$

- Für $E \cdot A = \text{konst.}$ und $\Delta T = \text{konst.}$

$$E \cdot A \cdot u'' = -n$$

10.4 Einzelstab

Beispiel: Hängender Stab unter Eigengewicht / Statisch bestimmt / $A(x) = \text{konst.}$ / $\Delta l?$, σ ?



- Konstante Streckenlast $n = G/l$
- $E \cdot A = \text{konst.}$ und $\Delta T = \text{konst.}$

$$\Rightarrow E \cdot A \cdot u'' = -n = -\frac{G}{l}$$

$$E \cdot A \cdot u' = -\frac{G}{l} \cdot x + C_1$$

$$E \cdot A \cdot u = -\frac{G}{2l} \cdot x^2 + C_1 \cdot x + C_2$$

- **Randbedingungen:** $u(x=0) = 0 \Rightarrow C_2 = 0$; $u'(x=l) = 0 \Rightarrow C_1 = G$

$$u(x) = \frac{1}{2} \frac{Gl}{EA} \left(2 \frac{x}{l} - \frac{x^2}{l^2} \right); \quad N(x) = EA u'(x) = G \left(1 - \frac{x}{l} \right)$$

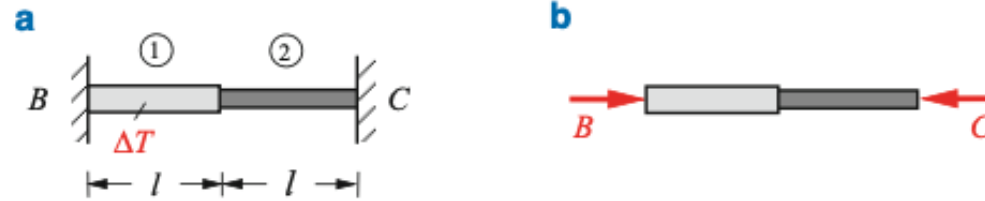
- $\Delta l = u(l) - u(0)$

$$u(l) = \frac{1}{2} \frac{Gl}{EA}; \quad u(0) = 0$$

- $\sigma(x) = \frac{N(x)}{A} \Rightarrow \frac{G}{A} \left(1 - \frac{x}{l} \right)$

10.4 Einzelstab

Beispiel: Beidseitig eingespannter Stab / Statisch unbestimmt / A_1, A_2 / Gesucht sind Lagerreaktionen für den Fall, wenn der Stab 1 gleichförmig um ΔT erwärmt wird.



- Gleichgewichtsbedingung in ①

$$\rightarrow: \quad B - C = 0, \quad N = -B = -C$$

- Verformungen in ① und ②

$$\Delta l_1 = \frac{Nl}{EA_1} + \alpha_T \Delta T l, \quad \Delta l_2 = \frac{Nl}{EA_2}$$

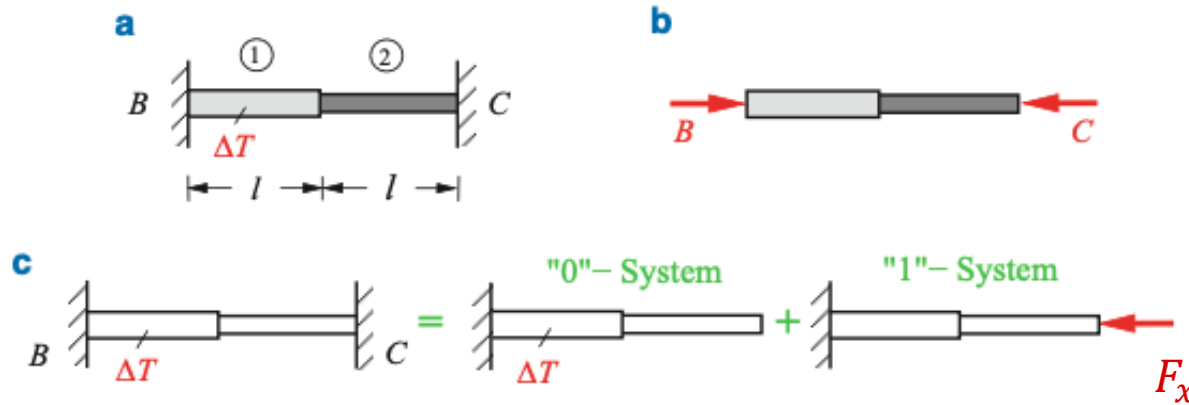
- Randbedingung: $\Delta l = \Delta l_1 + \Delta l_2 = 0$

$$\frac{Nl}{EA_1} + \alpha_T \Delta T l + \frac{Nl}{EA_2} = 0$$

$$-N = \frac{EA_1 A_2 \alpha_T \Delta T}{A_1 + A_2}$$

10.4 Einzelstab

Alternative Lösung:



- **Statisch bestimmtes „0“-System:** reine Wärmeausdehnung ohne Normalkraft

$$\Delta l_1^{(0)} = u_c^{(0)} = \alpha_T \cdot \Delta T \cdot l$$

- **Statisch bestimmtes „1“-System:**

$$u_c^{(1)} = \Delta l_1^{(1)} + \Delta l_2^{(1)} = -\frac{F_x l}{E A_1} - \frac{F_x l}{E A_2}$$

- **Superposition:** $u_c = u_c^{(0)} + u_c^{(1)}$
- **Randbedingung:** $u_c = u_c^{(0)} + u_c^{(1)} = 0$

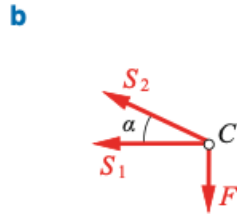
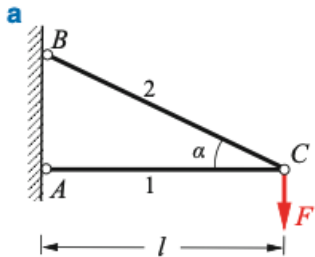
$$\alpha_T \cdot \Delta T \cdot l - \frac{F_x l}{E A_1} - \frac{F_x l}{E A_2} = 0$$

$$\Rightarrow F_x = C = B = \frac{E A_1 A_2 \alpha_T \Delta T}{A_1 + A_2}$$

10.5 Statisch bestimmte Stabsysteme

1. Ermittlung der Stabkräfte aus den Gleichgewichtsbedingung.
2. Berechnung von Spannungen & Längenänderung
3. **Annahme:** Längenänderung sind kleiner als die Stablängen → Aufstellung der Gleichgewichtsbedingung am *unverformten* System zulässig.

Beispiel: Gesucht ist Verschiebung vom Punkt C. Beide Stäbe haben die gleiche Dehnsteifigkeit EA .



- Gleichgewichtsbedingungen am Knoten C:

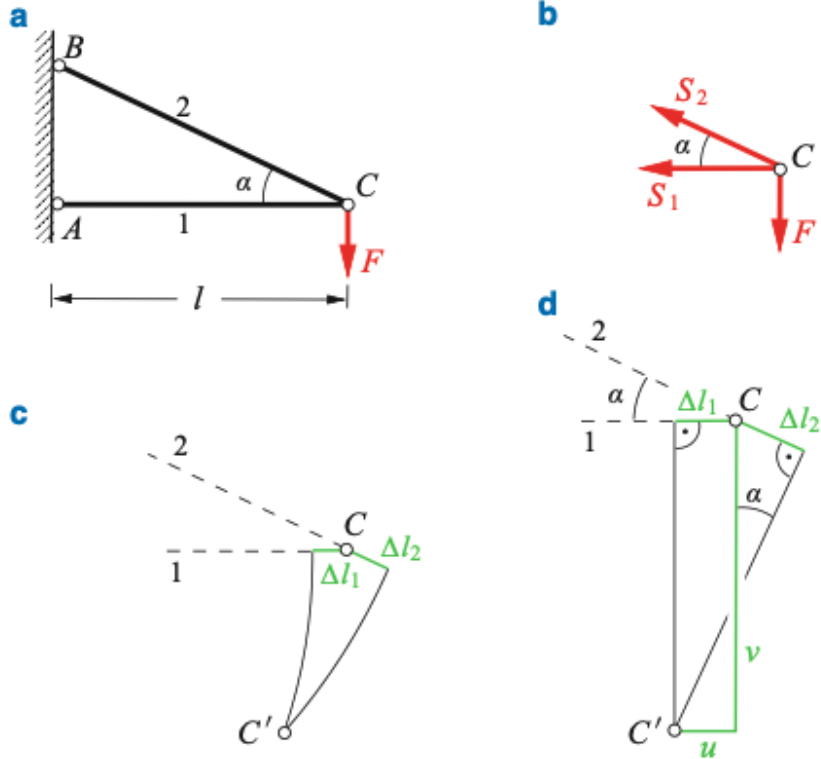
$$\begin{aligned} \uparrow : \quad S_2 \sin \alpha - F &= 0 \\ \leftarrow : \quad S_1 + S_2 \cos \alpha &= 0 \end{aligned} \quad \rightarrow \quad S_1 = -\frac{F}{\tan \alpha}, \quad S_2 = \frac{F}{\sin \alpha}$$

- Längenänderung der Stäbe:

$$\Delta l_1 = \frac{S_1 l_1}{EA} = -\frac{F l}{EA} \frac{1}{\tan \alpha}, \quad \Delta l_2 = \frac{S_2 l_2}{EA} = \frac{F l}{EA} \frac{1}{\sin \alpha \cos \alpha}$$

10.5 Statisch bestimmte Stabsysteme

Beispiel: Gesucht ist Verschiebung vom Punkt C. Beide Stäbe haben die gleiche Dehnsteifigkeit EA .



Horizontalverschiebung:

$$u = |\Delta l_1| = \frac{F l}{EA} \frac{1}{\tan \alpha}$$

Vertikalverschiebung

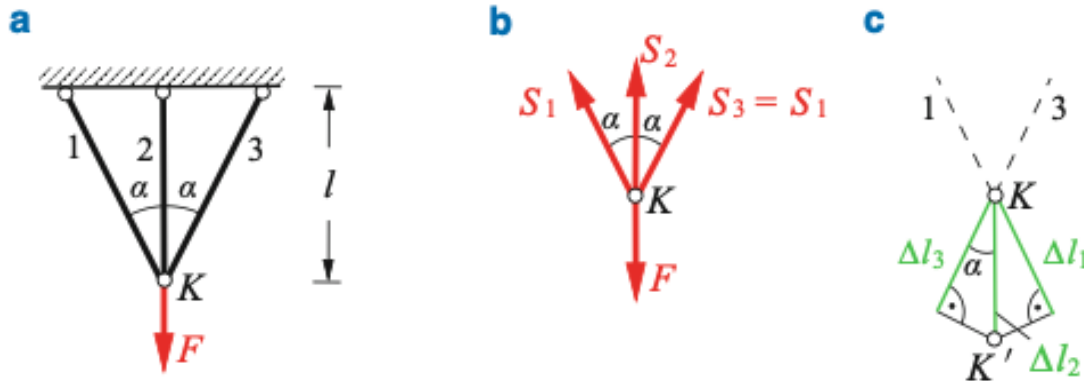
$$v = \frac{\Delta l_2}{\sin \alpha} + \frac{u}{\tan \alpha} = \frac{F l}{EA} \frac{1 + \cos^3 \alpha}{\sin^2 \alpha \cos \alpha}$$

- Verschiebungen klein!
- Kreisbogen kann durch die Tangente ersetzt werden!

10.6 Statisch unbestimmte Stabsysteme

- Betrachtung von Gleichgewicht + Kinematik + Elastizitätsgesetz

Beispiel: Stabsystem bestehend aus drei Stäben mit Dehnsteifigkeiten $EA_1, EA_2, EA_3 = EA_1$. Die Stäbe sind für $F = 0$ spannungsfrei. Das System ist einfach statisch unbestimmt. Die Verschiebung vom Punkt K und die Stabkräfte sind gesucht.



- Gleichgewichtsbedingungen am Knoten K:

$$\rightarrow: -S_1 \sin \alpha + S_3 \sin \alpha = 0 \quad \rightarrow \quad S_1 = S_3,$$

$$\uparrow: S_1 \cos \alpha + S_2 + S_3 \cos \alpha - F = 0 \rightarrow S_1 = S_3 = \frac{F - S_2}{2 \cos \alpha}$$

- Längenänderung der Stäbe:

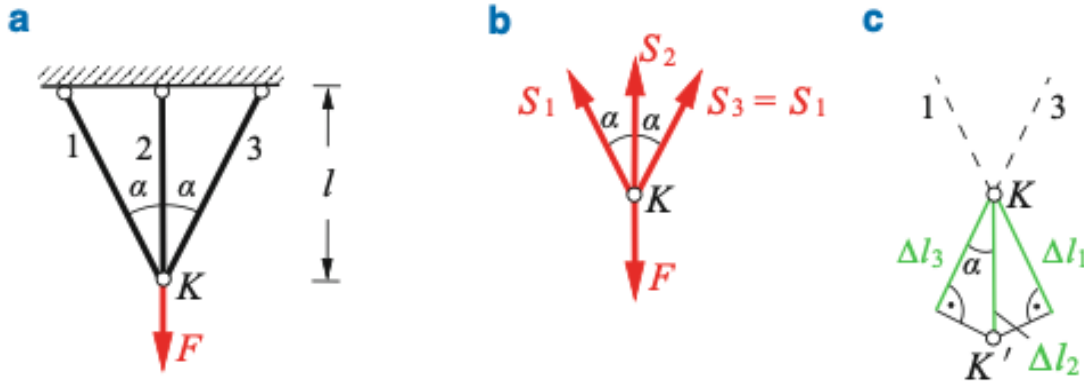
$$\Delta l_1 = \Delta l_3 = \frac{S_1 l_1}{EA_1}, \quad \Delta l_2 = \frac{S_2 l}{EA_2}$$

- Verschiebungsplan (c):

$$\Delta l_1 = \Delta l_2 \cos \alpha$$

10.6 Statisch unbestimmte Stabsysteme

Beispiel: Stabsystem bestehend aus drei Stäben mit Dehnsteifigkeiten $EA_1, EA_2, EA_3 = EA_1$. Die Stäbe sind für $F = 0$ spannungsfrei. Das System ist einfach statisch unbestimmt. Die Verschiebung vom Punkt K und die Stabkräfte sind gesucht.



- Vertikale Verschiebung Δl_2

$$v = \Delta l_2 = \frac{S_2 l}{EA_2} = \frac{\frac{F l}{EA_2}}{1 + 2 \frac{EA_1}{EA_2} \cos^3 \alpha}$$

- Einsetzen in $\Delta l_1 = \Delta l_2 \cos \alpha$

- Stabkraft S_2

$$S_2 = \frac{F}{1 + 2 \frac{EA_1}{EA_2} \cos^3 \alpha}$$

- Stabkräfte $S_{1,3}$

$$S_1 = S_3 = \frac{\frac{EA_1}{EA_2} \cos^2 \alpha}{1 + 2 \frac{EA_1}{EA_2} \cos^3 \alpha} F$$

10.7 Zusammenfassung

- Normalspannung im Schnitt senkrecht zur Stabachse $\rightarrow \sigma = N/A$
- Dehnung $\rightarrow \varepsilon = du/dx; \varepsilon \ll 1$
- Hookesches Gesetz/ Modell $\rightarrow \sigma = E \cdot \varepsilon$
- Längenänderung: $\Delta l = \int_0^l \left(\frac{N}{EA} + \alpha_T \Delta T \right) \cdot dx$
 - Für $N = F; \Delta T = 0, EA = \text{konst.}$ $\rightarrow \Delta l = \frac{F \cdot l}{EA}$
 - Für $N = F; \Delta T = \text{konst.}$ $\rightarrow \Delta l = \alpha_T \cdot \Delta T \cdot l$
- Statisch bestimmtes System: $N, \sigma, \varepsilon, \Delta l$ und u können der Reihe nach aus Gleichgewicht, Elastizitätsgesetz und Kinematik ermittelt werden. ΔT verursacht keine Spannung.
- Statisch unbestimmtes System: Gleichgewicht, Elastizitätsgesetz und Kinematik müsse gleichzeitig betrachtet werden. ΔT verursacht i.d.R. Wärmespannung.

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!**